

P2P Engine

Executive Summary

P2P Engine è un motore locale e Git-native per trasformare intenzioni, conversazioni e decisioni in memoria di progetto governata, verificabile e riutilizzabile da persone e agenti. Il prodotto mantiene separati lo stato canonico sotto `.p2p/`, gli output derivati per consultazione o handoff e il codice applicativo del repository.

Lo stato corrente comprende 100 proposte, delle quali 95 formano la base di autorità impegnata: 94 sono `accepted` e una è `accepted_with_changes`. Il progetto dispone di 68 Change Set, con il solo `CHANGE-068` ancora attivo in stato `implementation_ready`, e di quattro Work terminali. La validazione è pulita, il runtime `0.2.0` è compatibile e il workspace usa lo schema `v1` senza migrazione o recovery pendente.

La direzione centrale è preservare l'intento in Markdown e YAML leggibili, senza ridurre la memoria a registri lossy. Registri, proiezioni, indice del contesto decisionale, assessment, specifiche e pubblicazioni sono viste derivate e ricostruibili. CLI e MCP forniscono le primitive operative; l'owner mantiene l'autorità su decisioni, scelte, accettazioni, merge e pubblicazione.

Questo documento è una pubblicazione umana curata. Non sostituisce `.p2p/` e non implica approvazione editoriale: validazione, rendering e review owner sono stadi distinti della pipeline.

Project Identity And Vertical Framing

P2P Engine è governato come progetto software. Il verticale attivo `software_project` è selezionato, bloccato alla versione `1.0.0` e valido. Il verticale organizza il progetto attorno a obiettivi di sistema, utenti e attori, confini MVP, workflow, modello dati, integrazioni, requisiti non funzionali, validazione e decisioni di implementazione.

La definizione ha 19 sezioni richieste. La completezza esplicita è 40/43 unità (93.02%); la copertura di evidenza owner-declared è 13/19 sezioni (68.42%). I due valori misurano cose diverse: il primo descrive quanto è definito il progetto, il secondo quanta definizione è collegata a proposte attive tramite coverage dichiarata. I 390 match euristici sono suggerimenti esclusi dal numeratore autorevole.

Sedici sezioni sono complete, due parziali e una è `assumed`. Dodici proposte compongono il primo batch di coverage confermato dall'owner; le altre 88 restano intenzionalmente legacy e non mappate. Sei sezioni complete non hanno evidenza di proposta dichiarata: non sono per queste definizioni mancanti.

Current Project Shape

Governed Project Memory

La memoria canonica comprende progetto, proposte, contributi, domande, readiness, artifact state, decisioni, choice, conflitti, precedenti, Change Set, Work e relazioni verticali. Le mutazioni devono passare dalla CLI o da primitive MCP esplicitamente write-safe; gli agenti non devono ricostruire o modificare manualmente i layout sotto .p2p/.

Il ciclo proposta-decisione conserva alternative, rischi, assunzioni e motivazioni. Readiness e rubriche sono advisory: rendono visibili lacune e gate, ma non sostituiscono il giudizio dell'owner. Riferimenti principali: PROP-002, PROP-012, PROP-016, PROP-017, PROP-018, PROP-054, PROP-056, PROP-082, PROP-086, PROP-089 e PROP-096.

Decision Context And Proposal Neighborhood

La direzione accettata in PROP-100 affronta la perdita informativa tra fonti canoniche e viste derivate. L'indice corrente e request-scoped, source-linked e read-only: distingue authority, activation, confidence, completeness, provenance e freshness; normalizza relazioni tipizzate e applica ranking e budget spiegabili senza fallback first-N.

L'indice ricostruito contiene 1,353 fonti, 2,944 evidenze, 2,218 record semantici, 544 nodi e 667 relazioni valide. Non risultano relazioni invalide, ambigue o non supportate. La completezza resta correttamente partial per due divergenze intenzionali tra stato draft e autorità pending in PROP-063 e PROP-098. Un eventuale indice persistente o un cambio di storage restano decisioni future basate su misure, non prerequisiti di questa architettura.

Delivery, Work And Git Collaboration

Le proposte accettate possono alimentare Change Set, task e Work. I lifecycle distinguono pianificazione, readiness di implementazione, esecuzione, review e stati terminali. La collaborazione Git gestita copre branch, publish, review, merge, finalize, cleanup e retire, con main come contenitore dello stato accettato e con operazioni sensibili soggette ad autorità o consent receipt.

Questa superficie deriva soprattutto da PROP-013, PROP-015 e PROP-030 fino a PROP-043, con gli sviluppi di collaborazione concorrente in PROP-072 e della parità MCP Work in PROP-092 e PROP-093. I quattro Work presenti sono terminali; non sono prova che ogni Change Set sia completato.

CLI, MCP And Agent Boundaries

La CLI è l'interfaccia locale di riferimento. MCP espone letture bounded e un insieme dichiarato di operazioni di scrittura; non è un IAM hosted, non concede mutazioni arbitrarie e non trasforma nomi locali di attore in autenticazione forte. Le azioni esterne o di governance restano capability-limited e, quando previsto, permission-gated.

Le integrazioni agent sono generate da template di release e gestite tramite un lifecycle di installazione e aggiornamento. Le skill adapter-specifiche non sono una fonte alternativa di governance. Riferimenti: PROP-005, PROP-006, PROP-044 fino a PROP-052, PROP-065, PROP-066, PROP-075, PROP-077, PROP-081, PROP-088, PROP-092 e PROP-093.

Specifications, Validation And Derived Outputs

Il lifecycle delle specifiche collega Change Set accettati a specifiche P2P e handoff downstream, mantenendo distinti input canonici, output generati e documenti locali di sviluppo sotto specs/. Undici Change Set dispongono oggi di una specifica generata conforme al contratto corrente. Riferimenti: PROP-026, PROP-027, PROP-028, PROP-029, PROP-064 e PROP-094.

Runtime e workspace schema sono contratti indipendenti. Il repository usa runtime 0.2.0, range compatibile >=0.2.0,<0.3.0 e workspace schema v1. Le migrazioni sono forward-only, transazionali, preserve-by-default e separate dalle correzioni semantiche owner-reviewed. Il grafo di freshness ordina la ricostruzione degli output e non considera un artefatto approvato per la sola presenza del file.

Human Project Publication

PROP-099 definisce una sola pubblicazione umana canonica, non varianti per audience. La pipeline separa export deterministico, profilo, packet del curatore, Markdown curato, validazione, PDF e review owner. Questa separazione permette di rigenerare o correggere uno stadio senza modificare lo stato governato o attribuire approvazioni implicite.

Current Operating State

Area	Stato corrente	Interpretazione
Runtime	0.2.0, compatibile	Contratto operativo valido
Workspace schema	v1, layout_current, aligned	Nessuna migrazione o recovery attiva
Verticale	software_project 1.0.0, lock valido	Struttura software formalmente attiva
Proposte	100 totali, 95 committed, 2 draft	Draft e storia non sono autorita attiva
Change Set	68 totali, 1 attivo	CHANGE-068 e implementation_ready
Work	4 terminali	Nessun Work attivo

Area	Stato corrente	Interpretazione
Definizione	40/43, 93.02%	Completezza esplicita delle sezioni
Evidenza verticale	13/19, 68.42%	Solo coverage dichiarata dall'owner
Validazione	0 errori, 0 warning	Stato strutturale pulito
Pubblicazione	Markdown validato e PDF draft renderizzato	Review owner mancante; approvazione false

Planned And Pending Work

CHANGE-068, Human Project Publication Pipeline, e l'unico Change Set attivo. Il codice e le primitive della pipeline sono utilizzabili, ma lo stato governato resta `implementation_ready`: il completamento deve avvenire tramite il lifecycle previsto e non può essere dedotto dall'esistenza degli output.

La migrazione effettiva del workspace ha completato allineamento di runtime e schema, verticale e definizione, correzione delle relazioni storiche, primo batch di coverage e ricostruzione degli output fino al PDF draft validato. Restano i controlli finali di M5 e la comparazione con la baseline. La review di pubblicazione resta deliberatamente fuori dalla migrazione automatica.

Due proposte sono ancora pending owner decision:

- PROP-063, Public Documentation Gap Closure, e draft con readiness bassa e propone tutorial, glossario e chiusura dei gap della documentazione pubblica.
- PROP-098, Test Impact and Validation Routing, e draft e propone routing deterministico dei test in base alle aree modificate e al rischio.

PROP-100 non è più lavoro pending: è una direzione architetturale accettata e costituisce la base dell'indice decisionale corrente.

Risks, Assumptions And Open Questions

I rischi principali sono la confusione tra fonti canoniche e viste derivate, la staleness dopo mutazioni, l'uso di euristiche come se fossero autorità, le scritture multi-file parziali, il source drift tra preview e apply e l'attribuzione implicita di approvazione ad artefatti generati. Le mitigazioni sono provenance e freshness esplicite, transazioni atomiche con rollback, preimage checks, policy di authority condivise, budget bounded e stage owner o curator separati.

Restano inoltre tre rischi operativi visibili:

- le 88 proposte non mappate sono storia valida, ma non coverage verticale dichiarata;
- le due divergenze draft/pending mantengono l'indice parziale per scelta, non per errore del parser;
- assessment e maturity legacy usano ancora un fallback esplicito basato su contenuto e mtime, mentre progress espone i due assi autorevoli separati.

Due assunzioni sono ancora to_validate: il progetto continua a disporre di un filesystem locale scrivibile con Git come audit substrate, e un owner responsabile resta disponibile per decisioni e curatela semantica. E invece validata l'assunzione che registri e indici deterministici possano essere ricostruiti dalle fonti governate.

Le decisioni owner ancora aperte riguardano PROP-063, PROP-098, l'eventuale chiusura governata di CHANGE-068 e la review finale della pubblicazione. Cache persistente del decision context, database, migrazioni remote di flotte e automazione delle fasi curator/owner restano alternative rinviate.

Source Of Truth And Publication Status

.p2p/ remains authoritative for project identity, proposals, decisions, readiness, choices, Change Sets, Work, permissions, vertical definition and governance state. outputs/latest/project.md is a deterministic generated export. This curated document is a derived human-readable publication draft.

La validazione del Markdown e il rendering PDF non costituiscono review. Lo stato approved_for_publication deve restare falso finché l'owner non registra esplicitamente un esito attraverso la primitiva dedicata.

Traceability Notes

Il packet di curatela e outputs/latest/curator-input.md. Il source export outputs/latest/project.md ha sha256 671c6355d8863fc0e05afd264d941b89aa470d281e189523ceca7f2c0536027e; il fingerprint P2P del packet e 8b3c645679a359a99b96108a90701d2146544e146a59d5cc24b22810269f5054. Il profilo applicato e neutral-v1-standard, audience mixed, depth standard, struttura verticale adaptive e nessuna appendice.

Le capacità principali sono tracciate ai seguenti gruppi: fondazione e memoria (PROP-001, PROP-002, PROP-009, PROP-010, PROP-012, PROP-016), intake e decision flow (PROP-017 fino a PROP-025), specifiche (PROP-026 fino a PROP-029, PROP-064, PROP-094), Work e Git (PROP-030 fino a PROP-043, PROP-072), MCP e agenti (PROP-044 fino a PROP-052, PROP-065, PROP-066, PROP-075, PROP-077, PROP-081, PROP-088, PROP-092, PROP-093), verticali e definizione (PROP-071, PROP-083, PROP-085,

PROP-090), runtime e release (PROP-058, PROP-061, PROP-062, PROP-067 fino a PROP-070, PROP-073, PROP-074, PROP-078, PROP-080, PROP-095, PROP-097), readiness e qualita (PROP-054, PROP-056, PROP-057, PROP-060, PROP-082, PROP-086, PROP-089, PROP-096), decision context (PROP-100) e pubblicazione umana (PROP-099).